

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Princípio da Inclusão e Exclusão: Função de Euler

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si** (ou **coprimos**) quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9.

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9. Ou seja, são 4 números no total.

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9. Ou seja, são 4 números no total.

Note que podemos fatorar 10 como o produto de primos $2 \cdot 5$.

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9. Ou seja, são 4 números no total.

Note que podemos fatorar 10 como o produto de primos $2 \cdot 5$.

Note também que nenhum dos números primos com 10 (1, 3, 7, 9) é múltiplo de 2 ou 5.

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9. Ou seja, são 4 números no total.

Note que podemos fatorar 10 como o produto de primos $2 \cdot 5$.

Note também que nenhum dos números primos com 10 (1, 3, 7, 9) é múltiplo de 2 ou 5.

Com isso, já podemos deduzir que todos os inteiros positivos menores que um número m e primos com m não são múltiplos dos fatores primos de m .

Exemplo 1

Quantos inteiros positivos menores ou iguais a 10 são relativamente primos com 10?

Relembrando a definição de **números primos entre si**:

Números primos entre si

Dois ou mais números são **primos entre si (ou coprimos)** quando o **único divisor comum entre eles é o número 1**.

Portanto, no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, os elementos que são relativamente primos com 10 são 1, 3, 7, 9. Ou seja, são 4 números no total.

Note que podemos fatorar 10 como o produto de primos $2 \cdot 5$.

Note também que nenhum dos números primos com 10 (1, 3, 7, 9) é múltiplo de 2 ou 5.

Com isso, já podemos deduzir que todos os inteiros positivos menores que um número m e primos com m não são múltiplos dos fatores primos de m .

A quantidade desses números será dada pela **Função φ de Euler**.

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2:

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2: $A_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2: $A_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

3. Vamos formar também um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 5:

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2: $A_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

3. Vamos formar também um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 5: $A_2 = \{5, 10\}$.

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2: $A_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

3. Vamos formar também um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 5: $A_2 = \{5, 10\}$.

Se $(A_1 \cup A_2)$ vai nos fornecer todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos dos fatores primos 2 ou 5, então os que não são múltiplos de 2, nem de 5 pertencem ao seu complementar: $(A_1 \cup A_2)^C = A - (A_1 \cup A_2)$.

Exemplo 1

Pergunta: Como poderíamos ter encontrado a quantidade de inteiros positivos menores que 10 que são relativamente primos com ele usando o **Princípio da Inclusão e Exclusão**?

1. Formamos o conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Sabendo que a decomposição de 10 em fatores primos é $2 \cdot 5$,

2. Vamos formar um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 2: $A_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

3. Vamos formar também um conjunto com todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 múltiplos do fator primo 5: $A_2 = \{5, 10\}$.

Se $(A_1 \cup A_2)$ vai nos fornecer todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos dos fatores primos 2 ou 5, então os que não são múltiplos de 2, nem de 5 pertencem ao seu complementar: $(A_1 \cup A_2)^C = A - (A_1 \cup A_2)$. Logo, a quantidade que procuramos é: $n(A) - n(A_1 \cup A_2)$.

Exemplo 1

Já sabemos que $n(A) = 10$.

Exemplo 1

Já sabemos que $n(A) = 10$.

Também já sabemos que, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão,

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2)$$

Exemplo 1

Já sabemos que $n(A) = 10$.

Também já sabemos que, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão,

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2)$$

Como $n(A_1) = 5$, $n(A_2) = 2$ e $n(A_1 \cap A_2) = 1$, pois $A_1 \cap A_2 = \{10\}$, obtemos:

Exemplo 1

Já sabemos que $n(A) = 10$.

Também já sabemos que, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão,

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2)$$

Como $n(A_1) = 5$, $n(A_2) = 2$ e $n(A_1 \cap A_2) = 1$, pois $A_1 \cap A_2 = \{10\}$, obtemos:

$$n(A_1 \cup A_2) = 5 + 2 - 1 = 6$$

Exemplo 1

Já sabemos que $n(A) = 10$.

Também já sabemos que, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão,

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2)$$

Como $n(A_1) = 5$, $n(A_2) = 2$ e $n(A_1 \cap A_2) = 1$, pois $A_1 \cap A_2 = \{10\}$, obtemos:

$$n(A_1 \cup A_2) = 5 + 2 - 1 = 6$$

Portanto,

$$n(A) - n(A_1 \cup A_2) = 10 - 6 = 4.$$

Exemplo 1

Podemos também reescrever as quantidades dos conjuntos já vistos como:

Exemplo 1

Podemos também reescrever as quantidades dos conjuntos já vistos como:

- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10: $n(A) = 10$;

Exemplo 1

Podemos também reescrever as quantidades dos conjuntos já vistos como:

- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10: $n(A) = 10$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos do fator primo 2: $n(A_1) = \frac{10}{2}$;

Exemplo 1

Podemos também reescrever as quantidades dos conjuntos já vistos como:

- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10: $n(A) = 10$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos do fator primo 2: $n(A_1) = \frac{10}{2}$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos do fator primo 5: $n(A_2) = \frac{10}{5}$;

Exemplo 1

Podemos também reescrever as quantidades dos conjuntos já vistos como:

- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10: $n(A) = 10$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos do fator primo 2: $n(A_1) = \frac{10}{2}$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos do fator primo 5: $n(A_2) = \frac{10}{5}$;
- Quantidade de todos os inteiros positivos menores ou iguais a 10 que são múltiplos dos fatores primos 2 e 5: $n(A_1 \cap A_2) = \frac{10}{2 \cdot 5}$.

Exemplo 1

Portanto, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão, temos que:

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2) = \frac{10}{2} + \frac{10}{5} - \frac{10}{2 \cdot 5}$$

Exemplo 1

Portanto, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão, temos que:

$$n(A_1 \cup A_2) = n(A_1) + n(A_2) - n(A_1 \cap A_2) = \frac{10}{2} + \frac{10}{5} - \frac{10}{2 \cdot 5}$$

Já o número de elementos do seu complementar $(A_1 \cup A_2)^C$ é dado por:

$$\begin{aligned} n[(A_1 \cup A_2)^C] &= n(A) - n(A_1 \cup A_2) = 10 - \left(\frac{10}{2} + \frac{10}{5} - \frac{10}{2 \cdot 5} \right) \\ &= 10 - \frac{10}{2} - \frac{10}{5} + \frac{10}{2 \cdot 5} = 10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{2 \cdot 5} \right) \\ &= 10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 4. \end{aligned}$$

Exemplo 1

Ou seja, reescrevemos a quantidade de inteiros menores ou iguais a 10 primos com 10 como o produto $10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$.

Exemplo 1

Ou seja, reescrevemos a quantidade de inteiros menores ou iguais a 10 primos com 10 como o produto $10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$.

É esta quantidade que chamamos de $\varphi(10)$, ou seja, a **Função φ de Euler** avaliada sobre o inteiro positivo 10.

Exemplo 1

Ou seja, reescrevemos a quantidade de inteiros menores ou iguais a 10 primos com 10 como o produto $10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$.

É esta quantidade que chamamos de $\varphi(10)$, ou seja, a **Função φ de Euler** avaliada sobre o inteiro positivo 10.

Portanto, $\varphi(10)$ fornece a quantidade de inteiros positivos menores ou iguais a 10 relativamente primos com 10.

Exemplo 1

Ou seja, reescrevemos a quantidade de inteiros menores ou iguais a 10 primos com 10 como o produto $10 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$.

É esta quantidade que chamamos de $\varphi(10)$, ou seja, a **Função φ de Euler** avaliada sobre o inteiro positivo 10.

Portanto, $\varphi(10)$ fornece a quantidade de inteiros positivos menores ou iguais a 10 relativamente primos com 10.

O próximo passo é deduzir através do Princípio da Inclusão e Exclusão que $\varphi(m)$, para um dado inteiro positivo m , fornece a quantidade de inteiros positivos menores ou iguais a m relativamente primos com m e essa quantidade é dada por

$$\varphi(m) = m \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right), \text{ onde } p_1, p_2, \dots, p_r \text{ são os fatores primos de } m.$$

Exemplo 2

Se $p_1, p_2, \dots, p_r$ são os fatores primos de m , então m pode ser escrito como o produto das potências de seus r fatores primos. Ou seja,

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ são os expoentes das potências dos fatores primos.

Exemplo 2

Se $p_1, p_2, \dots, p_r$ são os fatores primos de m , então m pode ser escrito como o produto das potências de seus r fatores primos. Ou seja,

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ são os expoentes das potências dos fatores primos.

No Exemplo 1, vimos que $10 = 2 \cdot 5 = 2^1 \cdot 5^1$. Logo os expoentes das potências dos fatores primos de 10 são iguais a 1.

Exemplo 2

Se $p_1, p_2, \dots, p_r$ são os fatores primos de m , então m pode ser escrito como o produto das potências de seus r fatores primos. Ou seja,

$$m = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_r^{\alpha_r},$$

onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ são os expoentes das potências dos fatores primos.

No Exemplo 1, vimos que $10 = 2 \cdot 5 = 2^1 \cdot 5^1$. Logo os expoentes das potências dos fatores primos de 10 são iguais a 1.

Outro exemplo: $2520 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1 \cdot 7^1$. Aqui, os expoentes das potências dos fatores primos 2, 3, 5, 7 são, respectivamente, 3, 2, 1, 1.

Exemplo 2

De forma análoga à que foi feita no Exemplo 1, temos os seguintes conjuntos:

Exemplo 2

De forma análoga à que foi feita no Exemplo 1, temos os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m :

$$A = \{1, 2, 3, \dots, m\};$$

Exemplo 2

De forma análoga à que foi feita no Exemplo 1, temos os seguintes conjuntos:

A : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m :

$$A = \{1, 2, 3, \dots, m\};$$

A_1 : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_1 :

$$A_1 = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_1\};$$

Exemplo 2

De forma análoga à que foi feita no Exemplo 1, temos os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m :

$$A = \{1, 2, 3, \dots, m\};$$

A_1 : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_1 :

$$A_1 = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_1\};$$

A_2 : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_2 :

$$A_2 = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_2\};$$

Exemplo 2

De forma análoga à que foi feita no Exemplo 1, temos os seguintes conjuntos:

A: Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m :

$$A = \{1, 2, 3, \dots, m\};$$

A_1 : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_1 :

$$A_1 = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_1\};$$

A_2 : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_2 :

$$A_2 = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_2\};$$

$\vdots$

A_r : Conjunto de todos os inteiros positivos menores ou iguais a m múltiplos de p_r :

$$A_r = \{x \in A \mid x \text{ é múltiplo de } p_r\}.$$

Exemplo 2

Como o valor de $\varphi(m)$ é o número de elementos do complementar de $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$, temos:

Exemplo 2

Como o valor de $\varphi(m)$ é o número de elementos do complementar de $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$, temos:

$$\varphi(m) = n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$$

Exemplo 2

Como o valor de $\varphi(m)$ é o número de elementos do complementar de $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$, temos:

$$\varphi(m) = n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$$

Já sabemos que $n(A) = m$.

Exemplo 2

Como o valor de $\varphi(m)$ é o número de elementos do complementar de $(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$, temos:

$$\varphi(m) = n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r)$$

Já sabemos que $n(A) = m$.

Também sabemos que, pelo Princípio da Inclusão e Exclusão:

$$\begin{aligned} n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r) &= \sum_{1 \leq i \leq r} n(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq r} n(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq r} n(A_i \cap A_j \cap A_k) \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq r} n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) + \dots + (-1)^{r-1} n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \end{aligned}$$

Exemplo 2

Calculando o número de elementos dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ e de suas interseções, temos:

$$n(A_i) = \frac{m}{p_i};$$

Exemplo 2

Calculando o número de elementos dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ e de suas interseções, temos:

$$n(A_i) = \frac{m}{p_i};$$

$$n(A_i \cap A_j) = \frac{m}{p_i \cdot p_j};$$

Exemplo 2

Calculando o número de elementos dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ e de suas interseções, temos:

$$n(A_i) = \frac{m}{p_i};$$

$$n(A_i \cap A_j) = \frac{m}{p_i \cdot p_j};$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k};$$

Exemplo 2

Calculando o número de elementos dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ e de suas interseções, temos:

$$n(A_i) = \frac{m}{p_i};$$

$$n(A_i \cap A_j) = \frac{m}{p_i \cdot p_j};$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k};$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) = \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k \cdot p_l};$$

Exemplo 2

Calculando o número de elementos dos conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ e de suas interseções, temos:

$$n(A_i) = \frac{m}{p_i};$$

$$n(A_i \cap A_j) = \frac{m}{p_i \cdot p_j};$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k) = \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k};$$

$$n(A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l) = \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k \cdot p_l};$$

$$\vdots$$

$$n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) = \frac{m}{p_1 \cdot p_2 \cdots p_r}.$$

Exemplo 2

Portanto, o valor de $\varphi(m)$ é dado por:

$$\begin{aligned}\varphi(m) &= n(A) - n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r) \\&= n(A) - \sum_{1 \leq i \leq r} n(A_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq r} n(A_i \cap A_j) - \sum_{1 \leq i < j < k \leq r} n(A_i \cap A_j \cap A_k) \\&\quad + \dots + (-1)^r n(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r) \\&= m - \sum_{1 \leq i \leq r} \frac{m}{p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq r} \frac{m}{p_i \cdot p_j} - \sum_{1 \leq i < j < k \leq r} \frac{m}{p_i \cdot p_j \cdot p_k} + \dots + (-1)^r \frac{m}{p_i \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r} \\&= m \left(1 - \sum_{1 \leq i \leq r} \frac{1}{p_i} + \sum_{1 \leq i < j \leq r} \frac{1}{p_i \cdot p_j} - \sum_{1 \leq i < j < k \leq r} \frac{1}{p_i \cdot p_j \cdot p_k} + \dots + (-1)^r \frac{1}{p_i \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r} \right) \\&= m \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{p_r} \right). \quad \square\end{aligned}$$

Exemplo 2

Calcule agora $\varphi(2100)$. Ou seja, calcule o número de inteiros positivos menores ou iguais a 2100 relativamente primos com 2100.

Exemplo 2

Calcule agora $\varphi(2100)$. Ou seja, calcule o número de inteiros positivos menores ou iguais a 2100 relativamente primos com 2100.

Como $m = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$, temos:

Exemplo 2

Calcule agora $\varphi(2100)$. Ou seja, calcule o número de inteiros positivos menores ou iguais a 2100 relativamente primos com 2100.

Como $m = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$, temos:

$$\begin{aligned}\varphi(2100) &= 2100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \\ &= 2100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{6}{7}\right) = 480.\end{aligned}$$

Exemplo 2

Calcule agora $\varphi(2100)$. Ou seja, calcule o número de inteiros positivos menores ou iguais a 2100 relativamente primos com 2100.

Como $m = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7$, temos:

$$\begin{aligned}\varphi(2100) &= 2100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \\ &= 2100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{6}{7}\right) = 480.\end{aligned}$$

Corolário: Função φ de Euler avaliada para números primos: Segundo a definição, para qualquer número primo p , temos:

$$\varphi(p) = p \cdot \left(1 - \frac{1}{p}\right) = p \cdot \left(\frac{p-1}{p}\right) = p-1. \quad \square$$